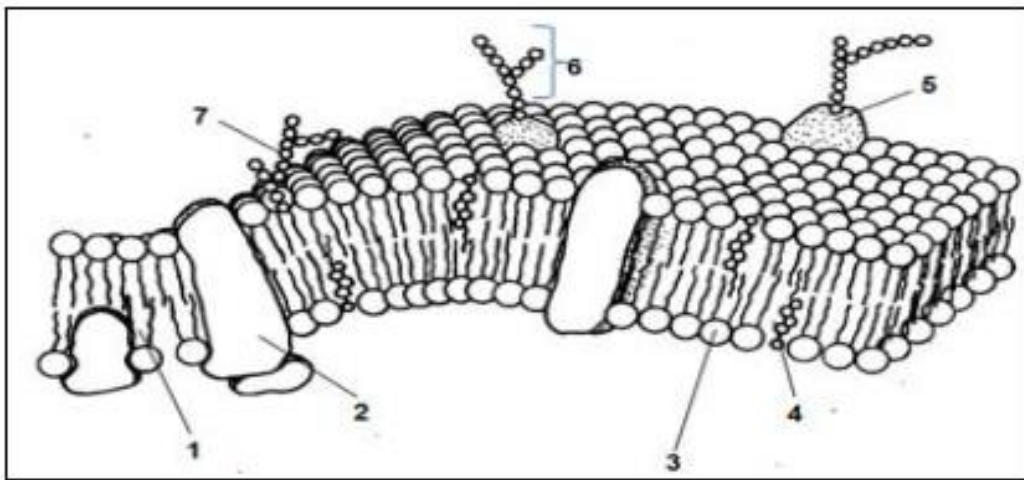


TD N° 04

Exercices appliqués sur la structure de la membrane plasmique

Exercice 01 :



- 1) Sur quel type de cellule a-t-on étudié la structure de la membrane plasmique et pourquoi ?
- 2) La composition de la membrane plasmique est-elle constante ? Expliquez pourquoi.
- 3) Une molécule amphiphile est-elle hydrophile ou hydrophobe ? Justifiez, en donnant un exemple.
- 4) Quelle est la composition d'un glycérophospholipide ?
- 5) Dans quel sens se produisent les mouvements de flip-flop ?
- 6) Citez une expérience permettant de mettre en évidence la mobilité latérale des protéines membranaires.
- 7) Le schéma suivant représente l'organisation moléculaire de la membrane plasmique selon le modèle de la « mosaïque fluide »
 - a- Que signifie l'expression « mosaïque fluide » ?
 - b- Identifiez les structures numérotées.

Exercice 2 : Complétez les expressions suivantes :

- 1) Tous les lipides rencontrés dans les membranes cellulaires sont dits parce qu'ils possèdent une extrémité _____ et une extrémité _____
- 2) L'hydrophilie ou l'hydrophobie des différentes régions d'une protéine dépend de _____
- 3) La zone riche en glucides présente à la surface de la plupart des cellules eucaryotes est appelée _____ ou _____
- 4) Le cholestérol joue un rôle dans la stabilité de la fluidité membranaire lors des changements de _____
- 5) La structure de base des membranes biologiques est déterminée par _____ mais leurs fonctions biologiques sont liées à la présence _____

Exercice 3 : Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, si une proposition est fausse, expliquer pourquoi.

- 1) Les membranes sont plus riches en glycerophospholipides qu'en sphingolipides.
- 2) Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d'une même bicouche ont la même composition chimique.
- 3) La fluidité de la membrane plasmique augmente avec l'augmentation du taux des acides gras insaturés qui la composent
- 4) La membrane plasmique est caractérisée par une structure trilamellaire et une composition chimique invariable.
- 5) La glypiation représente une protéine lié à la membrane par une phosphatidyl inositol du côté cytosolique de cette dernière.